

CONEXIONES RIEGO v1.0				
Fecha	01/06/2026			
PICO GPIOnn	Pin Proto	Elemento HW Pin	Elemento HW	Notas
GPIO04	IZQ - 6	SDA	Display SH1106 + R. Encoder + 3 pulsadores	I2C0 pines por defecto 4 y 5
GPIO05	IZQ - 7	SCL		
Gnd	IZQ - 8	GND		
	rail 3,3v (+)	Vcc		
GPIO16	DER - 20	TRA		Rorary Encoder
GPIO17	DER - 19	TRB		Rorary Encoder
GPIO18	DER - 17	CONFIRM		Pulsador + anti-rebotes x HW
GPIO19	DER - 16	BACK		Pulsador + anti-rebotes x HW
GPIO20	DER - 15	PUSH		Pulsador en eje Rotray encoder + anti-rebotes x HW
GPIO14	IZQ - 19	Data	DHT22	
	rail 3,3v (-)	GND		
	rail 3,3v (+)	Vcc		
GPIO26 - ADC0	DER - 10	Analog out	Sensor Humedad suelo tipo spakfun	En modo ADC
	rail 3,3v (-)	GND		
GPIO21	DER - 14	Vcc	Sensor Resistivo Humedad Tanque agua	Comparten la alimentacion por GPIO, dado que consumen muy
		Vcc		
	rail 3,3v (-)	GND		
GPIO22	DER - 12	Digital Out		En modo entrada digital
GPIO01	IZQ-2	SF1	Sensor Flotador Tanque agua	Es como un pulsador: se pueden invertir los cables sin
GND	IZQ-3	SF1		
GPIO15	IZQ - 20	Circuito base del NPN	Motor - circuito con NPN Rb = 2k Rbpull_up = 10K Diodo fly-back 1N4007 entre M1 y M2	
Gnd	rail 3,3v (-)	NPN		
		Colector - M1 (-)		M1 y M2 son las salidas para controlar el motor
VSYS	DER - 1	M2 (+)		5.0 volt, porque se alimentara con powerbank o por USB alimentador

Configuracion de Pines en uPy

```
FREQ = 400_000 # lowering this value in case of  
"Errno 5"  
i2c = I2C(0, sda = Pin(4), scl = Pin(5), freq = FREQ)
```

```
CONFIRM = 18  
BACK = 19  
PUSH = 20  
# 0.1 Creacion 3 pulsadores  
confPul = Pin(CONFIRM, Pin.IN) # pull up por circuito  
backPul = Pin(BACK, Pin.IN) # pull up por circuito  
pushPul = Pin(PUSH, Pin.IN) # pull up por circuito
```

```
sensoHumSuelo = machine.ADC(0) # ADC0 or GPIO26
```

```
alimentaSensor = machine.Pin(21, machine.Pin.OUT)
```

1' Tank Empty / '0' Tank FULL (ver 7.1)

```
sensorWTank = Pin(22, Pin.IN)
```

En el progrma hay que invertir la logica de Tanque
lleno y vacio al leer el pin (ver 8.1 y siguientes)

```
MOTORPIN = 15  
pwmMotor = PWM(Pin(MOTORPIN))  
pwmMotor.freq(1000)
```